

IT ЧЕМПИОНАТ НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛИ

КЕЙС

**«Инженерия будущего
начинается здесь: разработа́й
компьютерный тренажерный
комплекс с применением
цифровых двойников»**

ОРГАНИЗАТОРЫ



[[Энерготехнохаб
Петербург

ПАРТНЕР



ПРИ ПОДДЕРЖКЕ



ОПЕРАТОР



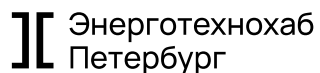
ОГЛАВЛЕНИЕ

<u>О ЧЕМПИОНАТЕ</u>	3
<u>О КОМПАНИИ</u>	4
<u>ЗАДАНИЕ</u>	6
<u>ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ</u>	10
<u>ТРЕБОВАНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ</u>	13
<u>ПОЛЕЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ</u>	16

ОРГАНИЗАТОРЫ

**ПАО «Газпром нефть»**

Вертикально-интегрированная нефтяная компания, основные виды деятельности которой – разведка и разработка месторождений нефти и газа, нефтепереработка, а также производство и сбыт нефтепродуктов. Компания входит в число лидеров российской нефтяной индустрии по эффективности.

**«Энерготехнохаб Петербург»**

Экосистема развития инноваций в области традиционной и альтернативной энергетики, созданная совместно с Правительством Санкт-Петербурга. Проект стимулирует создание стартапов, которые помогают преодолевать технологические вызовы энергетических корпораций.

ПАРТНЕР

**АО «Айсорс»**

Российская многопрофильная компания, входит в рейтинг крупнейших в секторе «Инжиниринг и инфраструктура» и занимает 2 место в рейтинге по темпам роста выручки, по версии РБК. Компания реализует проекты для промышленности, производства и строительства по бизнес-направлениям: поставки промышленных товаров, промышленная автоматизация, промышленное и гражданское строительство, цифровые решения, консалтинг.

ПОДДЕРЖКА



МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**Министерство энергетики
Российской Федерации**

Федеральный орган исполнительной власти Российской Федерации, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса.

ОПЕРАТОР

**Международный инженерный
чемпионат CASE-IN ®**

Международная система соревнований по решению инженерных кейсов для школьников, студентов и молодых специалистов. Чемпионат проводится в рамках национальных проектов «Кадры» и «Молодежь и дети». С 2019 года Чемпионат входит в линейку проектов Президентской платформы «Россия – страна возможностей» и реализуется в соответствии с Планом мероприятий, направленных на популяризацию рабочих и инженерных профессий, утвержденным распоряжением Правительства РФ от 5 марта 2015 г. № 366-р и др.

«Газпром нефть» – вертикально-интегрированная нефтяная компания, которая занимается разведкой и разработкой месторождений нефти и газа, нефтепереработкой, производством и реализацией нефтепродуктов. В структуру «Газпром нефти» входят более 70 нефтедобывающих, нефтеперерабатывающих и сбытовых предприятий.

По объему добычи и переработки нефти «Газпром нефть» входит в тройку крупнейших компаний России. Ключевой акционер «Газпром нефти» – ПАО «Газпром» (95,68%). Остальные акции находятся в свободном обращении.

Разведка и добыча

«Газпром нефть» ведет работу в крупнейших российских нефтегазовых регионах: Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, Томской, Омской, Оренбургской областях, республике Саха. Кроме того, компания реализует проекты в сфере добычи за пределами России.

Переработка и продажа нефтепродуктов

Компания демонстрирует одно из лучших в российской отрасли соотношение добычи и переработки. Основные перерабатывающие мощности компании находятся в Омске, Москве и Ярославле.

«Газпром нефть» реализует масштабную программу технологической и экологической модернизации своих НПЗ, направленную на повышение эффективности нефтепереработки и снижение воздействия предприятий на окружающую среду.

Сеть автозаправочных станций под управлением «Газпром нефти» насчитывает порядка 2,4 тысячи АЗС в России и за рубежом. Компания также заправляет своим топливом самолеты, морской и речной транспорт, производит высокотехнологичные масла для промышленной и автомобильной техники, битум для строительства качественных дорог, развивает проекты альтернативной энергетики.



Установка **ЭЛОУ-АВТ** (**Э**лектро**О**бессоливающая **У**становка и **А**тмосферно-**В**акуумная **Т**рубочатка) появилась в ходе развития нефтеперерабатывающей промышленности как комплексное решение для первичной переработки нефти. Её создали, чтобы объединить процессы обессоливания и фракционного разделения сырья – это позволило существенно повысить эффективность производства и продлить срок службы оборудования за счёт снижения коррозионного воздействия примесей. Внедрение такой комбинированной установки стало важным шагом в оптимизации нефтепереработки: оно сократило количество отдельных технологических звеньев и снизило операционные затраты.

ЭЛОУ-АВТ выполняет первичную переработку нефти в несколько этапов. Сначала нефть поступает в блок ЭЛОУ, где из неё удаляют воду и минеральные соли. Для этого используют специальные химические вещества – деэмульгаторы и воздействие электрического поля: оно помогает разрушить устойчивые эмульсии, отделить капли воды с растворёнными солями и вывести их из сырья. В результате содержание вредных примесей снижается до безопасных значений, что защищает последующее оборудование от коррозии и преждевременного износа. Затем очищенная нефть направляется в блок атмосферной перегонки. Там сырьё подогревают и подают в ректификационную колонну – высокую цилиндрическую конструкцию с внутренними контактными устройствами (тарелками или насадками). Благодаря разнице в температурах кипения компонентов нефти происходит её разделение на фракции: лёгкие летучие вещества (углеводородные газы и бензин), керосин, дизельное топливо и более тяжёлый остаток – мазут. Мазут, который не испаряется в условиях атмосферной перегонки, поступает в следующий блок – вакуумной перегонки. В вакуумной колонне за счёт пониженного давления удаётся испарить из мазута дополнительные ценные фракции без термического разложения сырья. В результате получают: вакуумный газойль – ценное сырьё для дальнейшей переработки (например, для каталитического крекинга); гудрон – самый тяжёлый остаток, который используют как основу для производства битумов или направляют на установки коксования.

Полученные на установке фракции либо идут на дальнейшую глубокую переработку, либо служат сырьём для смежных процессов нефтехимического производства.



ОТ АВТОРОВ КЕЙСА

Организаторы Чемпионата разработали данный кейс исключительно в образовательных целях. В частности, кейс впервые будет использован в рамках IT-чемпионата нефтяной отрасли.

Проблематика

Несмотря на то, что современные производственные процессы максимально автоматизируются, человек остается главным звеном, принимающим ключевые решения по управлению технологическими процессами. При этом информационные системы всё шире применяются в управлении производством, позволяя на основе собираемых данных создавать цифровые двойники, максимально приближенные к реальности.

Сегодня подготовка специалистов по управлению технологическими установками и процессами сталкивается с рядом системных вызовов: ростом сложности оборудования, ужесточением требований к безопасности и дефицитом кадров. Традиционные методы – наставничество и тренировки на реальных объектах – не позволяют массово и безопасно отрабатывать редкие, но критически важные сценарии, так как цена ошибки может быть недопустимо высокой.

Гипотезы

- Используя современные технологии, возможно создать компьютерный тренажерный комплекс для обучения персонала и отработки внештатных ситуаций без рисков остановки реального производственного объекта.
- Обучение персонала на тренажере позволит значительно улучшить навыки и сократить время реагирования на изменения технологических процессов.
- ИИ может помочь персоналу быстрее и безопаснее осваивать действия за счет интеллектуального анализа ошибок, адаптивных сценариев обучения и персональных рекомендаций по улучшению навыков.



О чём этот кейс

Задание – разработать компьютерный тренажерный комплекс (КТК), который сможет:

- реализовать различные сценарии использования КТК;
- улучшить навыки персонала;
- оценивать квалификацию оперативного и обслуживающего персонала.

Дорогие участники!

НАША КОМПАНИЯ С НЕТЕРПЕНИЕМ ЖДЕТ ВАШИХ РЕШЕНИЙ!

ЗАДАЧИ КЕЙСА

Анализ существующих подходов

- Исследования методов создания и использования КТК
- Идентификация перспективных технологий

Формулировка требований

- Бизнес-требования (БТ)
- Функционально-технические требования (ФТТ) и нефункциональные требования (НФТ), включая информационную безопасность и требования к вычислительной инфраструктуре
- Расчет экономического эффекта (затраты и окупаемость), в том числе оценка рыночного потенциала

Разработка сценариев

- Разработка сценариев использования КТК
- Сценарии использования ИИ в составе КТК

Обоснование выбора компонентов

- Отечественные технологии
- Современные подходы

Разработка архитектуры и инфраструктуры решения

- Проектирование системы в соответствии с требованиями
- Преимущества и недостатки выбранных технологий

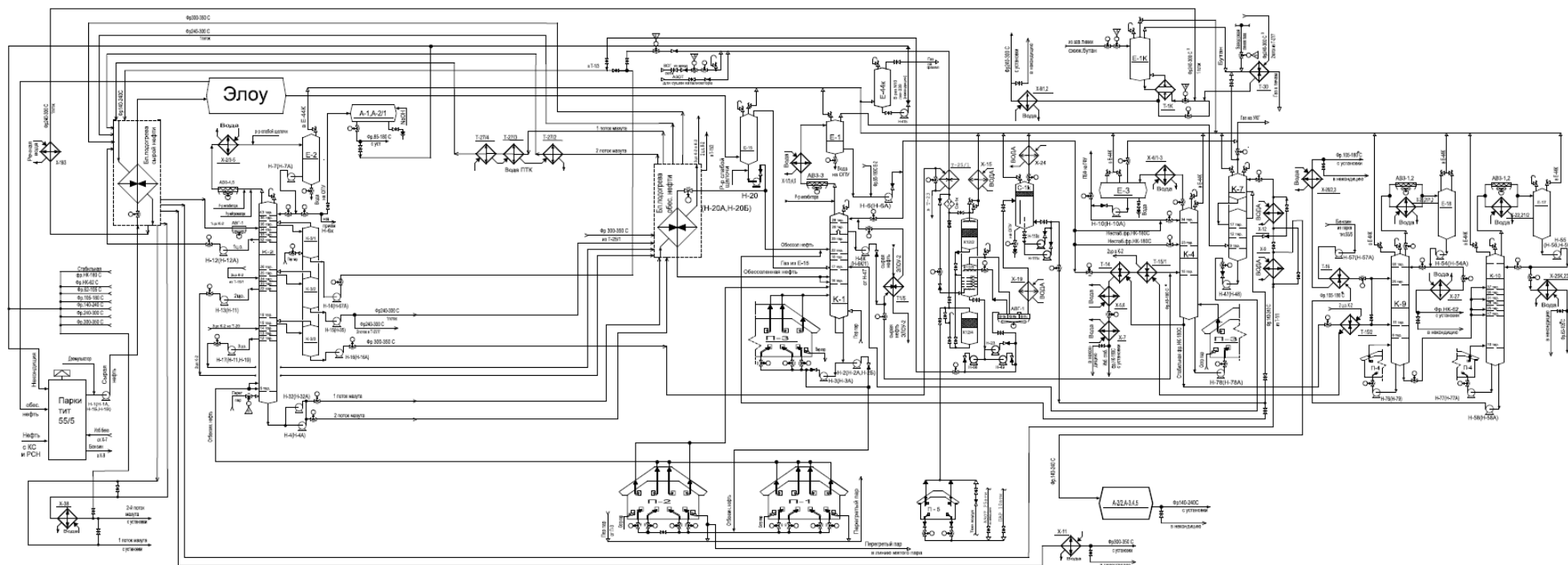
Реализация продукта

- Разработка прототипа для демонстрации



ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Для разработки КТК представлены исходные данные в составе разделов технологического регламента установки ЭЛОУ-АВТ



- Раздел 3. Описание технологического процесса и технологической схемы производственного объекта;
- Раздел 5. Контроль технологического процесса;
- 7.4. Сведения об основных опасностях производства;
- 7.7. Меры безопасности при эксплуатации производственных объектов;
- 7.21. Средства индивидуальной защиты работающих;
- Раздел 9. Краткая характеристика технологического оборудования, регулирующих и предохранительных клапанов;
- 9.1.3. Насосное оборудование;
- 9.1.4. Теплообменное и холодильное оборудование;
- 9.1.6. Вентиляционное оборудование;
- Технологическая схема.



ОГРАНИЧЕНИЯ

Соответствие предлагаемых решений:

1. Юридические и правовые ограничения:
 - Патентная чистота решения
 - Соблюдение авторских прав на используемые технологии
2. Технические ограничения:
 - Доступность компонентов (аппаратные компоненты/программное обеспечение (ПО))
 - Наличие интеграционных механизмов
3. Архитектурные ограничения:
 - Модульность решения для удобства модернизации
 - Возможность горизонтального и вертикального масштабирования
4. Операционные ограничения:
 - Простота внедрения и использования
 - Обучаемость персонала
 - Время настройки системы
 - Процедуры обновления ПО
 - Стоимость сопровождения решения
5. Переносимость:
 - Переносимость на различные платформы
6. Безопасность:
 - Защита данных и конфиденциальность
 - Предотвращение несанкционированного доступа



Как сейчас?

Предпосылки создания интеллектуального КТК для ЭЛОУ-АВТ

1. Сложность процесса

Установка ЭЛОУ-АВТ включает большое количество различного оборудования: насосы, печи, теплообменники и т.д. Нештатные ситуации могут развиваться за минуты, что требует от оператора быстрой и точной реакции.

2. Человеческий фактор

Ряд аварий на НПЗ связаны с ошибочными действиями оператора. В условиях сложности процесса и необходимости высокой скорости принятия решений оператору важно довести свои действия в аномальных ситуациях до автоматизма.

3. Дефицит опыта

Рост числа молодых специалистов при одновременном оттоке кадров с уникальным опытом – классическая проблема, которая была, есть и будет актуальна. Молодому специалисту любого уровня теоретической подготовки всегда необходимо получить практический опыт, а это всегда обучения на собственных ошибках. Ошибаться лучше на тренажере.

4. Цена ошибки

Остановка колонны из-за неверного решения – миллионы рублей в час потерь с риском повреждения оборудования и нанесении вреда экологии.

Существующие методы обучения

Основные процессы КТК	Как работает сейчас
Подготовка сценария	Инструктор выбирает учебный сценарий. Пуск, остановка, отказ оборудования, аварийная ситуация и т.д.
Имитация объекта	Система моделирует технологические параметры: давление, температуру, расход, уровень, состояние насосов, клапанов, датчиков и защит
Работа оператора	Обучаемый видит интерфейс, похожий на рабочее место оператора, реагирует на сигналы, управляет оборудованием и выполняет инструкции
Фиксация действий	КТК записывает действия оператора, время реакции, последовательность и допущенные ошибки
Оценка результатов и разбор с инструктором	Инструктор объясняет ошибки, даёт рекомендации и решает, нужно ли повторное обучение

Как может быть?

Теоретической основой тренажёра может служить трёхуровневая модель, объединяющая физику процессов, реальную статистику отказов и анализ действий обучаемого. Степень проработки каждого уровня может зависеть от требований и задач разрабатываемого решения.

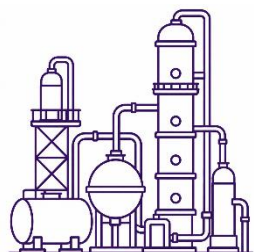
Первый уровень включает математические модели ректификации, теплообмена и гидравлики, которые обеспечивают достоверное изменение параметров давления, температуры, расходов и т.д. в ответ на действия оператора или смоделированный сбой. Степень глубины моделирования зависит от целей и задач решения.

Второй уровень содержит формализованное описание типовых дефектов оборудования, основанное на теоретической проработке и на реальных данных.

Третий уровень представляет собой систему правил, алгоритмов, которая анализирует последовательность действий ученика, сравнивает её с эталонными сценариями и формирует заключение о его готовности к самостоятельной работе на реальном объекте. Такая архитектура позволяет тренажёру объективно оценивать прогресс персонала после каждой тренировки. Степень реализации может варьироваться от «сдал/не сдал» до глубокого анализа.

Идея заключается в том, что ИИ-модуль в составе КТК будет анализировать действия обучаемого, время реакции и последовательность команд. Это позволит выявлять ошибки оператора, подбирать индивидуальные сценарии обучения и повышать готовность персонала к внештатным ситуациям без риска для реального объекта.

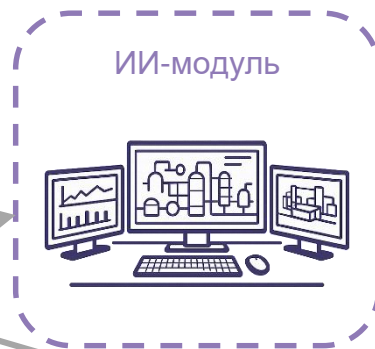
Технологическая
установка НПЗ / SCADA



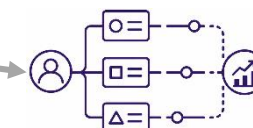
Компьютерный
тренажёрный комплекс



ИИ-модуль



Выявление ошибок
оператора



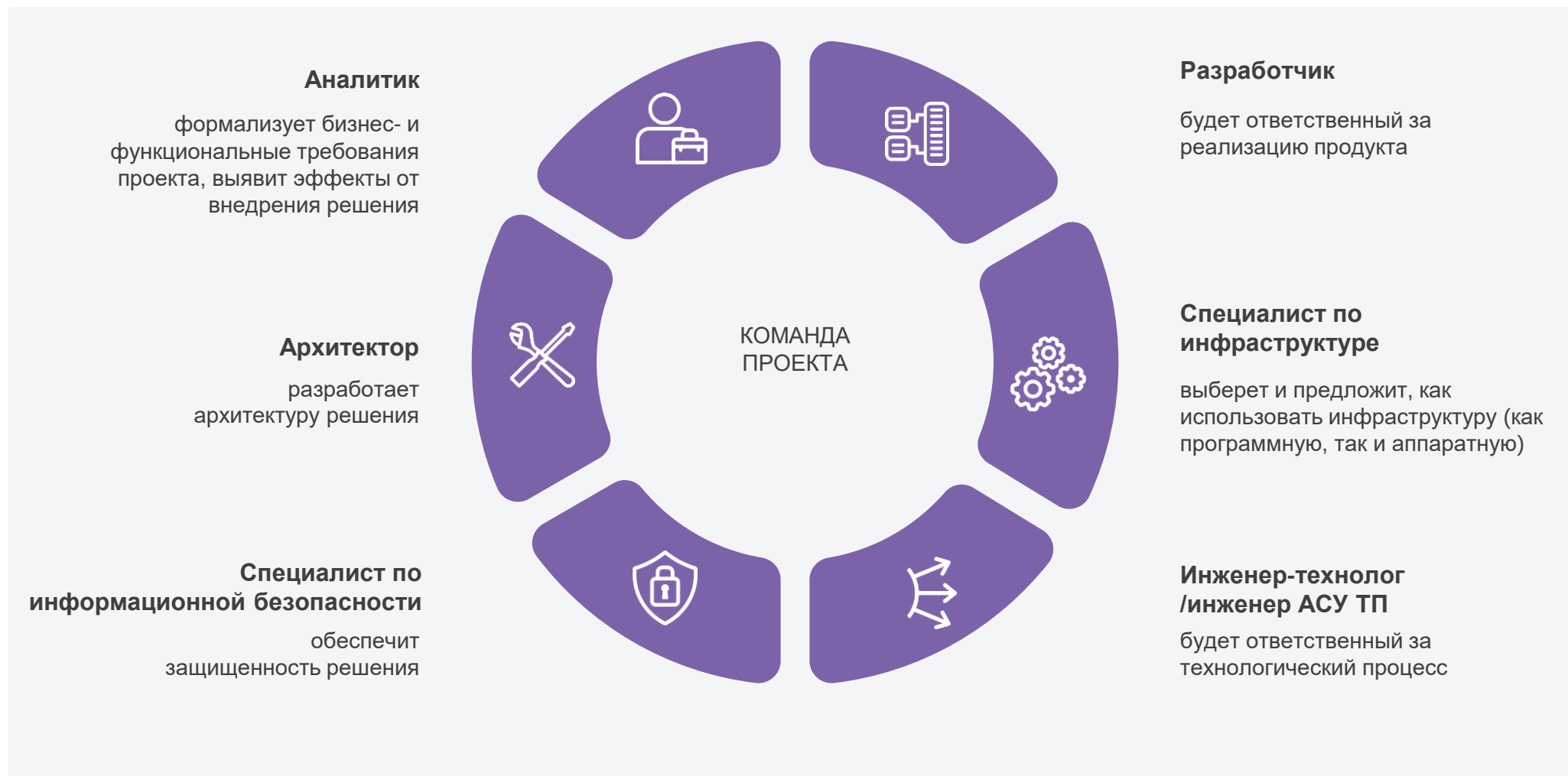
Персональные
рекомендации и отчёт



Адаптация сценариев
обучения

КОМАНДА

ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ ПРЕДЛАГАЕМ СФОРМИРОВАТЬ КОМПЛЕКСНУЮ КОМАНДУ СПЕЦИАЛИСТОВ*.



* В зависимости от количества членов команды на одного участника может возлагаться несколько ролей

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

КРИТЕРИИ	1 балл	2 балла	3 балла	4 балла	5 баллов
Техническая реализация решения (Прототип + проект) (вес: 0,25)	Решение не реализовано в соответствии с заявленной архитектурой и требованиями. Интерфейс интуитивно не понятен, не реализовано разделение ролей и экранов, не реализованы дополнительные возможности (журнал, возможность отслеживания времени, останова/пуска и т.д.). Оценивается производительность системы (время отклика, задержки).	Решение реализовано в соответствии с заявленной архитектурой и не по всем представленным в задании требованиям. Интерфейс интуитивно понятен, реализовано разделение ролей и экранов, не реализованы дополнительные возможности (журнал, возможность отслеживания времени, останова/пуска и т.д.). Оценивается производительность системы (время отклика, задержки).	Решение реализовано в соответствии с заявленной архитектурой и требованиями. Интерфейс интуитивно понятен, не реализовано разделение ролей или экранов, не реализованы дополнительные возможности (журнал, возможность отслеживания времени, останова/пуска и т.д.). Оценивается производительность системы (время отклика, задержки).	Решение реализовано в соответствии с заявленной архитектурой и требованиями. Интерфейс интуитивно понятен, реализовано разделение ролей и экранов, не реализованы дополнительные возможности (журнал, возможность отслеживания времени, останова/пуска и т.д.). Оценивается производительность системы (время отклика, задержки).	Решение реализовано в соответствии с заявленной архитектурой и требованиями. Интерфейс интуитивно понятен, реализовано разделение ролей и экранов, реализованы дополнительные возможности (журнал, возможность отслеживания времени, останова/пуска и т.д.). Оценивается производительность системы (время отклика, задержки, использование ресурсов)
Демонстрация решения (Прототип) (вес: 0,15)	Решение не готово к демонстрации. Решение не позволяет тренировать навыки ведения технологического процесса и оценивать квалификацию оперативного и обслуживающего персонала.	Демонстрация возможна, но требует доработки. Демонстрация решения не последовательна и не интерактивна. Демонстрация решения осуществляется с помощью скриншотов и фотографий. Слабый интерфейс, непродуманная логика. Решение не позволяет в полной мере тренировать навыки ведения технологического процесса и оценивать квалификацию оперативного и обслуживающего персонала.	Демонстрация возможна, но требует доработки. Демонстрация решения не последовательна и не интерактивна. Демонстрация решения осуществляется с помощью скриншотов и фотографий. Решение позволяет тренировать навыки ведения технологического процесса и оценивать квалификацию оперативного и обслуживающего персонала.	Продемонстрирован полный функционал решения (в соответствии с БТ, ФТТ и НФТ). Демонстрация решения не последовательна и не интерактивна. Демонстрация решения осуществляется в реальном времени (не скриншоты и фотографии). Решение позволяет тренировать навыки ведения технологического процесса и оценивать квалификацию оперативного и обслуживающего персонала.	Продемонстрирован полный функционал решения (в соответствии с БТ, ФТТ и НФТ). Демонстрация решения последовательна и интерактивна. Демонстрация решения осуществляется в реальном времени (не скриншоты и фотографии). Решение позволяет тренировать навыки ведения технологического процесса и оценивать квалификацию оперативного и обслуживающего персонала.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

КРИТЕРИИ	1 балл	2 балла	3 балла	4 балла	5 баллов
Архитектура решения и используемые технологии и компоненты (Проект) (вес: 0,1)	Архитектура отсутствует или не соответствует задаче разработки КТК. Компоненты системы не разделены. Обоснования выбора технологий нет.	Архитектура частично соответствует требованиям КТК (БТ, ФТТ, НФТ). Основные компоненты выделены, но их взаимодействие не описано. Выбор технологии малообоснованный.	Архитектура соответствует требованиям КТК. Компоненты разделены и описаны. Взаимодействие между компонентами обозначено, но не детализировано. Масштабируемость не проработана.	Архитектура соответствует всем требованиям. Реализована строгая структура. Взаимодействие между компонентами описано через чётко определённые интерфейсы. Выбор технологий обоснован. Предусмотрена масштабируемость.	Архитектура полностью соответствует задаче. Определен состав компонентов и модулей, функционал компонентов разграничен в соответствии с ролевой моделью. Взаимодействие всех компонентов описано через определённые интерфейсы. Обоснован выбор каждого компонента. Архитектура допускает масштабирование и модернизацию отдельных модулей без перепроектирования системы.
Конкурентоспособность и перспективы внедрения (Проект) (вес: 0,1)	У представленной экономической модели нет потенциала для внедрения. Анализ решений не проведен. Решение не готово к внедрению. Не представлены юридические и регуляторные аспекты.	Представлена экономическая модель с ограниченной применимостью и без коммерциализации. В анализе существующих подходов не оценены текущие решения на рынке, нет рыночного потенциала. Готовность к внедрению решения минимальна. Юридические и регуляторные аспекты (используются разрешенные к применению библиотеки/решения) ограничены.	Представлена реалистичная экономическая модель, но применимость ограничена и без четкой коммерциализации. В анализе существующих подходов оценены текущие решения на рынке, но без рыночного потенциала. Готовность к внедрению решения низкая. Учтены юридические и регуляторные аспекты (используются разрешенные к применению библиотеки/решения).	Представлена реалистичная экономическая модель, но применимость ограничена. В анализе существующих подходов оценены текущие решения на рынке и рыночный потенциал. Решение готово к внедрению с небольшими корректировками (разработка завершена). Оценка юридических и регуляторных аспектов (используются разрешенные к применению библиотеки/решения).	Представлены экономические эффекты решения. В анализе существующих подходов оценены текущие решения на рынке и рыночный потенциал. Оценивается готовность к внедрению решения (разработка завершена). Оценка юридических и регуляторных аспектов (используются разрешенные к применению библиотеки/решения).
Использование инструментов искусственного интеллекта (Прототип + проект) (вес: 0,1)	Производится фиксация действий оператора и сравнение с эталонным сценарием.	Производится идентификация и классификация типовых ошибок оператора на основе методов ИИ.	Производится классификация и локализация ошибок оператора во времени с определением причинно-следственных связей.	Производится классификация и локализация ошибок оператора. Оператору выдается интерпретированная обратная связь, почему действие неверно.	Производится классификация и локализация ошибок оператора. Оператору выдается интерпретированная обратная связь + адаптивный сценарий повторного обучения. Прогноз риска ошибки до её совершения.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

КРИТЕРИИ	1 балл	2 балла	3 балла	4 балла	5 баллов
Презентация и оценка требований (Прототип + проект) (вес: 0,1)	Презентация не готова к демонстрации. Презентация не имеет описания решения. БТ/ФТТ/НФТ включены в состав презентации. Отсутствует экономический расчет.	Презентация не готова к демонстрации. Презентация имеет неполное описание решения. Перечень БТ/ФТТ/НФТ является необходимым и полным. Отсутствует экономический расчет.	Существуют заметные недостатки в презентации. БТ/ФТТ/НФТ трактуются однозначно и согласованы между собой. Экономический расчет произведен неточно.	Презентация готова к демонстрации с незначительными отклонениями, не влияющими на общий результат. Презентация имеет описание решения. БТ/ФТТ/НФТ свободны от технической реализации и верифицированы. Экономический расчет, отдельные элементы требуют корректировки.	Презентация готова к демонстрации. Презентация представлена по шаблону. В презентации отражены существующие подходы. Для всей группы БТ/ФТТ/НФТ прослеживается согласованность, полнота и реализуемость. Экономический расчет, обоснование выбора компонентов, архитектура, решение (интерфейс, возможности) не требуют корректировок.
Инфраструктура решения (Проект) (вес: 0,1)	Описаны общие требования к оборудованию без привязки к специфике КТК. Нет разделения на рабочее место оператора и вычислительную часть.	Описаны общие требования к оборудованию, обоснован выбор типа инфраструктуры (локальная или серверная), исходя из сценариев использования КТК. Сформированы требования к рабочим местам и к вычислительным ресурсам для расчёта математической модели.	Выполнены требования на 2 балла. Определены требования к хранению и резервному копированию данных: история действий обучаемого, логи и телеметрия установки.	Выполнены требования на 3 балла. Определены требования к сетевому взаимодействию между компонентами КТК – заданы ограничения по задержкам передачи данных для исключения рассинхронизации.	Выполнены требования на 4 балла. Проработана отказоустойчивость: резервирование ключевых компонентов, непрерывность сессий. Определены обособленные ресурсы для модуля ИИ. Предусмотрены мониторинг и аналитика системы.
Информационная безопасность (Прототип + проект) (вес: 0,1)	Определён тип обрабатываемых данных (результаты тренировок, действия пользователей, данные модели) и обоснован уровень требований к их защите.	Выполнены требования на 1 балл. Представлен детальный перечень требований ИБ к программным и аппаратным компонентам решения в привязке к специфике КТК.	Выполнены требования на 2 балла. Разработан перечень актуальных угроз и их источников (включая несанкционированный доступ к серверу КТК, подмену логов и результатов обучения). Выбор защитных мер обоснован в соответствии с этими угрозами.	Выполнены требования на 3 балла. Ко всем угрозам предложены конкретные технические решения на уровне ОС, сети КТК и т.д. Реализовано разграничение доступа по ролям.	Выполнены все предыдущие требования. Определены требования по безопасности алгоритмов ИИ (включая защиту моделей от компрометации данных). Предусмотрен механизм мониторинга и аудита действий пользователей. Проработаны схемы реагирования на инциденты.

ПОЛЕЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ССЫЛКИ НА ИСТОЧНИКИ

Нормативно-техническая документация:

- ГОСТ Р 59793-2021 – Стадии создания автоматизированных систем.
- ГОСТ Р 57700.37-2021 – Цифровые двойники изделий. Общие положения.
- ГОСТ Р ИСО 9241-210-2016 – Эргономика взаимодействия человек – система.
- ГОСТ Р МЭК 61511-1-2018 – Функциональная безопасность промышленных процессов.

Полезные научно-технические публикации:

- Patle D.S. et al. Operator training simulators in the chemical industry: review, issues, and future directions // Reviews in Chemical Engineering. 2014. Vol. 30. No. 2. Pp. 199-216.
- Дозорцев В.М., Агафонов Д.В., и др. Компьютерный тренинг операторов: непреходящая актуальность, новые возможности, человеческий фактор // Автоматизация в промышленности. 2015. № 7. С. 8-20.
- Дозорцев В.М., Максименков В.Н., Власов А.К. Нормативно-описательный метод автоматического оценивания действий операторов технологических процессов // Автоматизация в промышленности, 2024, № 10, С. 21-29.
- Дозорцев В.М., Назин В.А., Баулин Е.С. О проблеме управления компетенциями операторов ТП в свете внедрения системы профессиональных стандартов // Автоматизация в промышленности. 2019. № 10. С. 48-55.
- Погорелов В.П., Фролов А.И. и др. Российская тренажерная платформа DeltaSim: характеристики, преимущества, история создания // Автоматизация в промышленности. 2022. № 9. С. 10-16.
- Labisch D. et al. Evolution eines Digital Twin am Beispiel einer Ethylen-Anlage - Konzept und Umsetzung // Atp magazine. 2019. Vol. 06-07. Pp. 70-85.
- Kashevnik A. et al. Intelligent Human Operator Mental Fatigue Assessment Method Based on Gaze Movement Monitoring // Sensors. 2024. Vol.24. No. 21. P. 6805.
- Kluge A. et al. Designing training for process control simulators: a review of empirical findings and current practices // Theoretical Issues in Ergonomics Science. 2009. Vol. 10(6). Pp. 489–509.

Полезные научно-технические публикации с экономической составляющей:

- Дозорцев В.М. Компьютерные тренажеры для обучения операторов технологических процессов. – М., Синтег, 2009. 372 с.
- Marcano L., Haugen F. A., Sannerud R., Komulainen T. Review of simulator training practices for industrial operators: How can individual simulator training be enabled? // Safety Science. 2019. V.115. Pp. 414-424.

УДАЧИ В РЕШЕНИИ КЕЙСА!

Данный кейс (содержание кейса) является интеллектуальной собственностью, право на которую принадлежит Партнерам IT-чемпионата. Данный кейс (содержание кейса) охраняется законом РФ о защите прав на результаты интеллектуальной деятельности, международным законодательством в этой области, а также законодательством в области защиты информации. Данный кейс и/или любая его часть могут быть использованы исключительно в рамках и в период проведения IT-чемпионата нефтяной отрасли. Лица, виновные в нарушении авторских прав и исключительных прав на использование кейса (содержания кейса), будут привлечены к гражданско-правовой, административной, уголовной ответственности в соответствии с действующим на территории РФ законодательством – Гражданским кодексом РФ (в частности, главой 4), Кодексом РФ об административных нарушениях, Уголовным кодексом РФ, а также международным законодательством.

